

Zadanie 4

Polskie rudy miedzi

Polskie rudy miedzi mają unikatowy w skali światowej skład chemiczny i mineralogiczny. Są to



praktycznie rudy polimetaliczne. Jednak wiele rzadkich pierwiastków traconych jest w procesie flotacji. Tworzące się w tym procesie pęcherzyki powietrza wynoszą minerały zawierające metale użyteczne na powierzchnię w postaci piany, natomiast odpad, tzw. skała płonna, opada na dno.

W zadaniu zajmiemy się hipotetyczną obróbką skały płonnej. Dla uproszczenia zadania założymy, że składa się ona z kwarcu (SiO_2), siarczku rutenu(IV) i siarczku osmu(VI).

- a) Około 1 kg skały bardzo dokładnie zmielono, umieszczono w dużym autoklawie i zadano nadmiarem roztworu HCl . Autoklaw zamknięto, usunięto z niego powietrze, a jego zawartość ogrzano i poddano działaniu ciśnienia (argon). Całą mieszaninę intensywnie mieszano. Po

zakończeniu reakcji autoklaw ochłodzono, doprowadzono do wyrównania ciśnienia, przepłukując jednocześnie autoklaw argonem w celu usunięcia gazów poreakcyjnych. Zakładamy, że w trakcie tego procesu żaden z pierwiastków nie zmienił swojego stopnia utlenienia.

- b) Mieszaninę poddano filtracji, a z uzyskanego w jej wyniku roztworu **X** usunięto nadmiar HCl i zatężono go do objętości około 10 cm³. Do tak otrzymanego roztworu dodano 10 cm³ hydrazyny, cały czas roztwór intensywnie mieszając. W wyniku egzotermicznej reakcji uzyskano stały produkt, który odsączono, przemyto wodą, alkoholem etylowym i eterem i suszono na powietrzu.
- c) Badania uzyskanego produktu wykazały, że jest on mieszaniną dwóch kompleksowych związków **K₁** i **K₂**. Pierwszy z nich jest związkiem rutenu, drugi - związkiem osmu. W obu substancjach platynowce występują w części kationowej. W skład tych kationów, poza jednym atomem rutenu lub osmu, wchodzi jako ligandy azot i amoniak. W przypadku obu kationów liczba koordynacyjna atomu centralnego (Ru, Os) wynosi 6, zaś stopień utlenienia centrów koordynacji jest równy 2. Oba ligandy, azot i amoniak, pochodzą z rozkładu hydrazyny.
- d) Stwierdzono, że kompleks zawierający ruten (**K₁**) ma masę molową równą 285,1 g/mol, a masa molowa kompleksu zawierającego osm (**K₂**) równa jest 385,2 g/mol.
1. Podaj wzory cząsteczkowe kompleksów **K₁**, **K₂** oraz ich nazwy. Przedstaw sposób obliczenia liczby ligandów w kompleksach **K₁** i **K₂**
 2. Napisz jonowo reakcje hydrazyny ze związkami rutenu i osmu zawartymi w roztworze **X**. Przedstaw sposób bilansowania, podaj odpowiednie równania połówkowe, wskaż substancje pełniące w reakcjach funkcje utleniaczy i reduktorów.
 3. Narysuj budowę przestrzenną kationów wchodzących w skład związków **K₁** oraz **K₂**. Podaj budowę ewentualnych izomerów. Przy rozpatrywaniu budowy przestrzennej ligandy traktuj jako punkty.
 4. Podaj nazwę figury geometrycznej, jaką kreślą w przestrzeni ligandy zgromadzone wokół centrów koordynacji kationów w związkach **K₁** oraz **K₂**.

W obliczeniach masy atomowe należy zaokrąglić do jednego miejsca po przecinku.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

1. Na podstawie danych zawartych w punkcie c) łatwo stwierdzić, że związki **K₁** oraz **K₂** poza rutenem lub osmem muszą zawierać po dwa atomy chloru jako aniony. Po odjęciu od masy cząsteczkowej **K₁** dwóch mas atomowych chloru uzyskujemy łączną masę ligandów ($\text{N}_2 + \text{NH}_3$) równą $\Delta_1 = 113 \text{ g/mol}$. Analogicznie dla związku **K₂** $\Delta_2 = 124 \text{ g/mol}$. Ponieważ liczba koordynacyjna obu kationów jest równa 6, więc w otoczeniu koordynacyjnym rutenu i osmu może znajdować się: ***n*** cząsteczek N_2 i **6 - *n*** cząsteczek NH_3 . W poniższej tabeli zaprezentowano sposób obliczenia liczby ligandów w cząsteczkach **K₁** oraz **K₂**.

Liczba	Łączna masa	Związek K₁	Związek K₂
--------	-------------	------------------------------	------------------------------

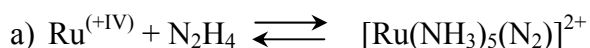
ligandów N ₂	ligandów N ₂ M _L	$\Delta_m = 113 - M_L$	Liczba cząst. NH ₃ $\Delta_m/17$	$\Delta_m = 124 - M_L$	Liczba cząst. NH ₃ $\Delta_m/17$
1	28	85	5	96	5,65
2	56	57	3,35	68	4
3	84	29	1,71	40	2,35
4	112	1	0,06	12	0,71
5	140	<0		<0	

Związek **K₁** to [Ru(NH₃)₅(N₂)]Cl₂ czyli chlorek pentaamina(diazot)rutenu(II)

Związek **K₂** to [Os(NH₃)₄(N₂)₂]]Cl₂ czyli chlorek tetraaminadi(diazot)osmu(II)

dopuszczalna nazwa: chlorek tetraaminabis(diazot)osmu(II)

2. Reakcja Ru^(+IV) oraz Os^(+VI) z hydrazyną



Równania połówkowe:



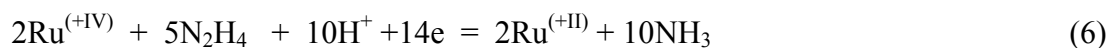
Ruten(+IV) jest w tej reakcji utleniaczem

Hydrazyna jest w niej zarówno utleniaczem jak i reduktorem.

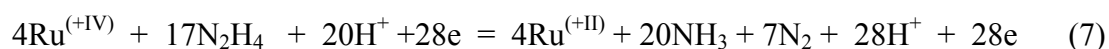
Jeden atom rutenu wiąże 5 cząsteczek NH₃ - w związku z tym, aby uzyskać całkowite współczynniki liczbowe, mnożymy równanie (2) przez pięć i odpowiednio równanie (1) przez dwa.



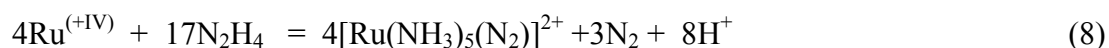
Sumujemy (4) + (5)



Ostatecznie po wymnożeniu równania (3) przez siedem oraz równania (6) przez dwa i zsumowaniu (6) i (3) uzyskujemy



Po uproszczeniu obu stron uzyskujemy ostatecznie



- b) Reakcja $\text{Os}^{(+\text{VI})}$ z hydrazyną - sposób obliczenia i charakter reagentów analogiczny do punktu (a).

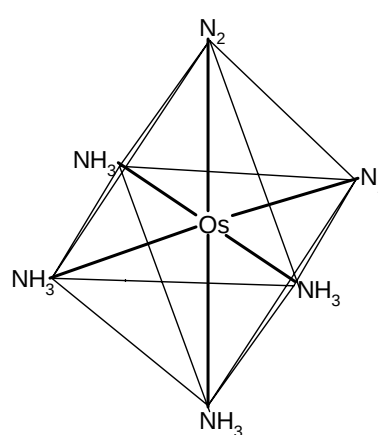
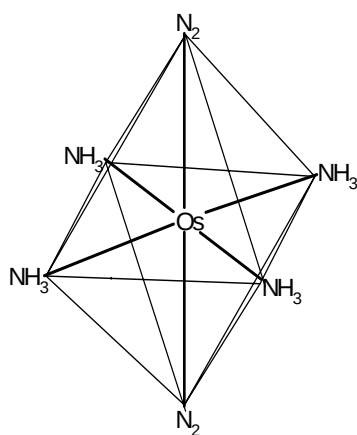
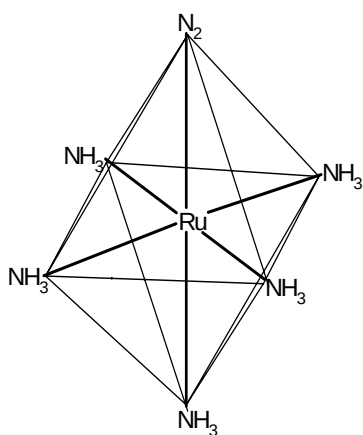
Zbilansowana reakcja sumaryczna jonowo:



Analogicznie osm(+VI) jest w tej reakcji utleniaczem

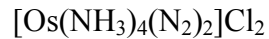
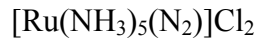
Hydrazyna jest w niej zarówno utleniaczem jak i reduktorem.

3. Budowa przestrzenna :



trans-

cis-



4. Struktura przestrzenna kationów w związkach **K₁** oraz **K₂** oparta jest na bipiramidzie o podstawie kwadratowej.